Zagadnienia na egzamin licencjacki z fizyki

Opracowanie dydaktyczne

9 listopada 2026

Podstawą zakresu jest oficjalna lista pytań Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Każdemu zagadnieniu przydzielono około pół strony układu. Tekst jest skróconym konspektem; wymaga rozwinięcia przykładów i wyprowadzeń przed wykorzystaniem jako pełnego opracowania egzaminacyjnego.

I. Fizyka ogólna

1. Zasady dynamiki Newtona, pęd i jego zachowanie

W układzie inercjalnym ciało zachowuje stan spoczynku lub ruchu jednostajnego prostoliniowego, jeżeli siła wypadkowa jest zerowa. Druga zasada ma ogólną postać $\mathbf{F}_{\text{wyp}} = d\mathbf{p}/dt$; przy stałej masie redukuje się do $m\mathbf{a}$. Trzecia zasada mówi, że siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają przeciwne zwroty i tę samą wartość, ale działają na różne ciała.

Dla układu ciał sumujemy pędy: $\mathbf{P} = \sum_i \mathbf{p}_i$. Siły wewnętrzne znoszą się parami w bilansie całego układu, więc $d\mathbf{P}/dt = \mathbf{F}_{\text{zewn}}$. Gdy zewnętrzny impuls jest pomijalny, $\mathbf{P}$ pozostaje stały. Dotyczy to także zderzeń niesprężystych, w których energia kinetyczna może maleć. Przed zastosowaniem zasady trzeba jasno określić granice układu i sprawdzić, czy impuls sił zewnętrznych jest rzeczywiście mały.

2. Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności

Układ inercjalny to taki, w którym swobodne ciało porusza się jednostajnie po prostej. Układ poruszający się względem niego ze stałą prędkością także jest inercjalny. W układzie przyspieszającym równanie Newtona wymaga dodania sił pozornych. Dla układu przesuwającego się z przyspieszeniem $\mathbf{A}$ pojawia się siła $-m\mathbf{A}$. W układzie obracającym się z prędkością kątową $\boldsymbol{\Omega}$ występują między innymi siła Coriolisa $-2m\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{v}'$ i odśrodkowa $-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r})$. Jeżeli $\boldsymbol{\Omega}$ się zmienia, dochodzi siła Eulera. Siły bezwładności nie wynikają z oddziaływania z innym ciałem; są skutkiem wyboru współrzędnych. Przykładem jest odchylenie toru długiego ruchu na obracającej się Ziemi.

3. Praca, energia i siły zachowawcze

Praca siły na drodze C jest całką $W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Z twierdzenia o pracy i energii kinetycznej wynika $W_{\text{wyp}} = \Delta K$, gdzie $K = mv^2/2$ dla ruchu nierelatywistycznego. Siła zachowawcza ma pracę niezależną od drogi i można ją zapisać jako $\mathbf{F} = -\nabla U$. Przykładami są grawitacja Newtonowska i idealna sprężyna.
Gdy działają tylko siły zachowawcze, $E = K + U$ jest stałe. Jeśli działa tarcie, $\Delta(K + U) = W_{\text{niezach}}$; utracona energia mechaniczna przechodzi zwykle w energię wewnętrzną. W zadaniu trzeba określić poziom zerowy energii potencjalnej i rozróżnić zachowanie energii całkowitej od zachowania energii mechanicznej. Moc chwilowa wynosi $P = dW/dt = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$.

4. Dynamika bryły sztywnej i moment pędu

Bryła sztywna zachowuje odległości między punktami. Jej ruch można rozłożyć na translację środka masy oraz obrót. Dla obrotu wokół ustalonej osi moment bezwładności jest $I = \sum_i m_i r_{\perp i}^2$, a energia kinetyczna obrotu $K_{\text{obr}} = I\omega^2/2$. Moment siły to $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$.
Równanie dynamiki obrotowej ma postać $d\mathbf{L}/dt = \boldsymbol{\tau}_{\text{zewn}}$. Przy zerowym zewnętrznym momencie siły moment pędu $\mathbf{L}$ jest zachowany. Dla obrotu wokół osi głównej $L = I\omega$, więc zmniejszenie I zwiększa ω. W ogólnym ruchu przestrzennym $\mathbf{L}$ i $\boldsymbol{\omega}$ nie muszą być równoległe, ponieważ moment bezwładności jest tensorem.

5. Oscylator harmoniczny, tłumienie, wymuszenie i rezonans

Idealny oscylator spełnia $m\ddot{x} + kx = 0$. Rozwiązanie ma postać $x = A\cos(\omega_0 t + \phi)$, gdzie $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Po dodaniu oporu lepkiego $b\dot{x}$ otrzymujemy $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$. W zależności od $b^2 - 4mk$ odpowiedź jest oscylacyjna tłumiona, krytyczna albo aperiodyczna.

Przy wymuszeniu $F_0 \cos \Omega t$ rozwiązanie zawiera zanikający stan przejściowy i stan ustalony. Jego amplituda to $A(\Omega) = F_0/\sqrt{(k - m\Omega^2)^2 + b^2\Omega^2}$. Dla słabego tłumienia maksimum występuje blisko ω_0; dokładne położenie maksimum wychylenia zależy od b. W rezonansie energia dostarczana w kolejnych okresach kompensuje straty. Należy odróżniać rezonans amplitudy wychylenia od rezonansu mocy.

6. Grawitacja Newtona, prawa Keplera i energia potencjalna

Dwie masy punktowe przyciągają się siłą $F = Gm_1m_2/r^2$ skierowaną wzdłuż prostej łączącej ciała. Przy zerze energii w nieskończoności $U(r) = -Gm_1m_2/r$. Ujemna energia całkowita w problemie dwóch ciał odpowiada orbicie związanej.

Pierwsze prawo Keplera mówi o elipsie ze Słońcem w jednym ognisku. Drugie, o równych polach zakreślanych w równych czasach, wynika z zachowania momentu pędu. Trzecie daje $T^2 = 4\pi^2 a^3/[G(M + m)]$ dla półosi wielkiej a w problemie dwóch ciał. Prawo odwrotnych kwadratów wyjaśnia te zależności przy założeniu izolowanego układu. W pobliżu powierzchni Ziemi przy małych zmianach wysokości można stosować przybliżenie $U \simeq mgh$.

7. Statyka i dynamika płynów

W cieczy spoczywającej ciśnienie rośnie z głębokością: $p = p_0 + \rho g h$. Prawo Pascala opisuje przekazywanie zmiany ciśnienia w cieczy zamkniętej. Prawo Archimedesa daje siłę wyporu równą ciężarowi wypartego płynu, $F_w = \rho_{\text{płyn}} g V_{\text{wyparte}}$.

Dla ustalonego przepływu nieściśliwego równanie ciągłości ma postać $Av = \text{const}$ w pojedynczym przewodzie. Wzdłuż linii prądu płynu idealnego zachodzi $p + \rho v^2/2 + \rho g z = \text{const}$. Równanie Bernoulliego wynika z bilansu energii, lecz wymaga braku istotnych strat lepkości i braku pomp między porównywanymi punktami. W praktyce przepływ turbulentny i tarcie wymagają dodatkowego członu strat.

8. Transformacje Galileusza i Lorentza

Transformacja Galileusza dla względnej prędkości V ma postać $x' = x - Vt$, $t' = t$. Zakłada wspólny czas i działa dobrze, gdy prędkości są małe względem c. Transformacja Lorentza to $x' = \gamma(x - Vt)$, $t' = \gamma(t - Vx/c^2)$, gdzie $\gamma = (1 - V^2/c^2)^{-1/2}$.

Z niej wynikają dylatacja czasu własnego $\Delta t = \gamma \Delta \tau$ i skrócenie długości w kierunku ruchu $L = L_0/\gamma$. Prędkości wzdłuż tej osi składają się według $u' = (u - V)/(1 - uV/c^2)$. Pęd relatywistyczny to $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$, energia całkowita $E = \gamma m c^2$, a kinetyczna $K = (\gamma - 1) m c^2$. W granicy $v \ll c$ wracamy do $mv^2/2$.

9. Gaz doskonały i jego przemiany

Model gazu doskonałego zakłada cząstki o zaniedbywalnej objętości i oddziaływaniach poza zderzeniami. Równanie stanu $pV = nRT = Nk_BT$ wiąże wielkości makroskopowe. Temperatura jest związana ze średnią energią ruchu cząstek, a ciśnienie wynika z przekazu pędu ścianom.

W przemianie izotermicznej gazu doskonałego pV jest stałe. W izochorycznej stała jest objętość, w izobarycznej ciśnienie. Dla odwracalnej przemiany adiabatycznej $pV^\gamma = \text{const}$, gdzie $\gamma = C_p/C_V$; wzór nie opisuje dowolnego procesu z izolacją cieplną, jeśli jest on silnie nieodwracalny. Praca wykonana przez gaz wynosi $W = \int p\,dV$, a pole pod wykresem $p(V)$ ma interpretację energetyczną.

10. Pierwsza zasada termodynamiki i ekwipartycja

Pierwsza zasada to bilans energii wewnętrznej. Przy konwencji, że W jest pracą wykonaną przez układ, $\Delta U = Q - W$. Dla gazu doskonałego energia wewnętrzna zależy tylko od temperatury; w przemianie izotermicznej $\Delta U = 0$. W przemianie adiabatycznej $Q = 0$, więc rozprężanie kosztem pracy obniża U.

Klasyczna zasada ekwipartycji przyznaje średnio $k_BT/2$ każdemu niezależnemu kwadratowemu składnikowi energii w równowadze. Dla gazu jednoatomowego $U = 3Nk_BT/2$ i $C_V = 3Nk_B/2$. Nie wolno jednak bezkrytycznie stosować jej do wszystkich stopni swobody przy niskich temperaturach: wzbudzenia rotacyjne i drganiowe mogą być zamrożone kwantowo. Rozróżniaj pojemność cieplną całego układu od molowej.

11. Druga zasada, ciepło zredukowane i entropia

Druga zasada wyznacza kierunek przemian: w izolowanym układzie całkowita entropia nie maleje. Dla odwracalnej drogi $\Delta S = \int \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$; iloraz $\delta Q/T$ nazywa się ciepłem zredukowanym. Entropia S jest funkcją stanu, choć samo ciepło zależy od drogi.

Nierówność Clausiusa $\oint \delta Q/T \le 0$ odróżnia proces odwracalny od nieodwracalnego. W samorzutnym przepływie ciepła od ciała ciepłego do zimnego suma zmian entropii jest dodatnia. Maszyna cieplna nie może zamienić całego ciepła pobranego z jednego zbiornika na pracę w cyklu. Przy obliczeniach entropii procesu nieodwracalnego wybieramy dogodną hipotetyczną drogę odwracalną między tymi samymi stanami.

12. Napięcie powierzchniowe, włoskowatość i ruchy Browna

Siły spójności między cząsteczkami powodują, że utworzenie nowej powierzchni cieczy wymaga energii. Napięcie powierzchniowe σ jest energią na jednostkę powierzchni albo siłą na jednostkę długości w odpowiedniej geometrii. Dla kulistej kropli różnica ciśnień wynosi $\Delta p = 2\sigma/R$.

W cienkiej rurce kapilarnej wysokość podciągania jest w przybliżeniu $h = 2\sigma\cos\theta/(\rho g r)$. Znak $\cos\theta$ rozstrzyga, czy ciecz podnosi się, czy opada. Ruchy Browna to losowe ruchy zawieszonych drobnych cząstek pod wpływem uderzeń cząsteczek płynu. Dla dyfuzji jednowymiarowej $\langle x^2\rangle = 2Dt$; jest to średnia po wielu realizacjach, a nie tor pojedynczej cząstki.

13. Transport w gazach: dyfuzja, ciepło, lepkość i prąd

Dyfuzja jest przepływem cząstek wywołanym gradientem stężenia; pierwsze prawo Ficka zapisujemy $\mathbf{J} = -D\nabla n$. Przewodnictwo cieplne ma analogiczną postać $\mathbf{q} = -\kappa\nabla T$. Lepkość przenosi pęd między warstwami gazu, a dla prostego ścinania naprężenie jest proporcjonalne do gradientu prędkości.

W kinetycznym obrazie współczynniki transportu zależą od średniej drogi swobodnej i średniej szybkości cząstek. Przewodnictwo elektryczne wymaga nośników ładunku: $\mathbf{J}_e = \sigma_e \mathbf{E}$ w zakresie prawa Ohma. Nie należy utożsamiać przewodnictwa elektrycznego gazu z przewodnictwem cieplnym; pierwsze silnie zależy od jonizacji. Relacje liniowe obowiązują blisko równowagi i przy niezbyt dużych gradientach.

14. Potencjał, pole elektryczne, strumień i prawo Gaussa

Natężenie pola jest siłą na jednostkowy dodatni ładunek próbny: $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$. W elektrostatyce $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, a różnica potencjałów odpowiada pracy pola na jednostkę ładunku ze zmienionym znakiem. Strumień przez powierzchnię to $\Phi_E = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$.

Prawo Gaussa w próżni mówi $\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{wew}}/\varepsilon_0$. Jest zawsze prawdziwe dla zamkniętej powierzchni, ale praktycznie pozwala wyliczyć pole tylko przy odpowiedniej symetrii, np. sferycznej, cylindrycznej lub płaskiej. W postaci lokalnej $\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$. Zewnętrzne ładunki mogą dawać pole na powierzchni, lecz ich całkowity wkład do strumienia zamkniętego jest zerowy.

15. Dielektryki, polaryzacja i zjawiska pokrewne

W dielektryku pole przesuwa ładunki związane lub ustawia dipole. Wektor polaryzacji $\mathbf{P}$ jest momentem dipolowym na jednostkę objętości, a $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$. Prawo Gaussa dla $\mathbf{D}$ obejmuje tylko ładunek swobodny. W liniowym, izotropowym materiale $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$.

Dla kondensatora płaskiego wypełnionego jednorodnym dielektrykiem $C = \varepsilon A/d$, jeśli pomijamy efekty brzegowe. Elektrostrykcja opisuje odkształcenie wywołane polem; piezoelektryczność wiąże naprężenie z polaryzacją w kryształach o odpowiedniej symetrii. Ferroelektryki mają spontaniczną polaryzację i pętlę histerezy. Trzeba odróżniać ich nieliniową odpowiedź od prostego prawa $\mathbf{P} = \chi \varepsilon_0 \mathbf{E}$.

16. Klasyczny model przewodnictwa elektrycznego

W modelu Drudego elektrony przewodnictwa są nośnikami o średnim czasie relaksacji τ. W stałym polu ich średnia prędkość dryfu spełnia $\mathbf{v}_d = -e\tau \mathbf{E}/m$. Dla koncentracji n prąd ma postać $\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}_d = \sigma \mathbf{E}$, gdzie $\sigma = ne^2\tau/m$.

Model wyjaśnia prawo Ohma i jakościowo efekt Halla, ale nie opisuje poprawnie wszystkich własności metali, ponieważ pomija statystykę Fermiego i strukturę pasmową. Czas relaksacji jest parametrem efektywnym zależnym od rozpraszania na drganiach sieci i defektach. Wartość dryfu jest mała w porównaniu z typowymi mikroskopowymi szybkościami elektronów; sygnał elektryczny rozchodzi się znacznie szybciej niż pojedynczy nośnik.

17. Prawo Ohma, SEM, Kirchhoff, praca i moc

Lokalne prawo Ohma to $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$. Dla jednorodnego przewodnika o długości L i przekroju A mamy $R = \rho L/A$, a na jego końcach $U = IR$. Siła elektromotoryczna źródła jest pracą sił nieelektrostatycznych na jednostkę ładunku w pełnym obiegu.

Pierwsze prawo Kirchhoffa wynika z zachowania ładunku: suma prądów wpływających do węzła równa się sumie wypływających. Drugie, w obwodzie skupionym bez zmiennego strumienia magnetycznego, sumuje napięcia w oczku do zera. Moc na oporniku $P = UI = I^2R = U^2/R$, a energia wydzielona w czasie t przy stałej mocy wynosi Pt. Przy zmiennym strumieniu trzeba uwzględnić indukowaną SEM.

18. Prawo Ampère'a, siła przewodników i indukcja

W magnetostatyce prawo Ampère'a ma postać $\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{wew}}$. Pole długiego prostego przewodnika wynosi $B = \mu_0 I/(2\pi r)$. Dwa równoległe przewodniki z prądami w tym samym kierunku przyciągają się; siła na jednostkę długości to $F/L = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$.

Prawo Faradaya mówi, że zmiana strumienia magnetycznego indukuje siłę elektromotoryczną $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$. Znak minus wyraża regułę Lenza: prąd indukowany przeciwdziała zmianie strumienia. Strumień może się zmieniać przez ruch obwodu, zmianę pola lub powierzchni. Przy polu zależnym od czasu pełne prawo Ampère'a wymaga dodatkowego członu Maxwella.

19. Materia w polu magnetycznym

Magnetyzacja $\mathbf{M}$ to moment magnetyczny na jednostkę objętości. Diamagnetyki mają zwykle małą ujemną podatność: pole indukuje moment przeciwny do pola. Paramagnetyki mają dodatnią podatność, bo momenty atomowe częściowo ustawiają się z polem.

Ferromagnetyki mogą mieć spontaniczne uporządkowanie momentów poniżej temperatury Curie. Ich odpowiedź jest nieliniowa i zależy od historii pola, co daje histerezę oraz domeny magnetyczne. W prostych materiałach liniowych $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ i $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$, lecz nie należy stosować stałej χ_m do całej pętli ferromagnetyka. Mikroskopowe pochodzenie ferromagnetyzmu wymaga kwantowej energii wymiany, której klasyczny obraz małych magnesów nie wyjaśnia.

20. Drgania w obwodach LC i RLC

W idealnym obwodzie LC ładunek kondensatora spełnia $L\ddot{q} + q/C = 0$ i oscyluje z częstością $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Energia przechodzi między polem elektrycznym kondensatora $q^2/(2C)$ a polem magnetycznym cewki $Li^2/2$. W szeregowym RLC dochodzi tłumienie: $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0$.

Przy sinusoidalnym wymuszeniu prądu zmiennego moduł impedancji szeregowego obwodu wynosi $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$. Maksymalny prąd występuje przy $\omega = 1/\sqrt{LC}$ w tym idealizowanym modelu. Dobroć $Q = \omega_0 L/R$ opisuje ostrość rezonansu przy małym tłumieniu. Trzeba podać, czy mówimy o obwodzie szeregowym czy równoległym.

21. Superpozycja fal, fale stojące i dudnienia

W ośrodku liniowym wychylenia fal sumują się. Dwie fale o tej samej częstości i zgodnych fazach mogą dać wzmocnienie, a o fazach przeciwnych wygaszenie. Dwie przeciwbieżne fale o tej samej amplitudzie tworzą falę stojącą, $y = 2A\sin(kx)\cos(\omega t)$. Węzły pozostają nieruchome, a strzałki drgają z największą amplitudą. Przy bliskich częstościach f_1 i f_2 amplituda wypadkowa zmienia się wolno, a częstość dudnień wynosi $|f_1 - f_2|$. W rurach i strunach warunki brzegowe wybierają dozwolone długości fal i częstości własne. Superpozycja zakłada liniowość równania falowego; przy dużych amplitudach w ośrodku nieliniowym proste dodawanie rozwiązań może zawieść.

22. Interferencja, doświadczenie Younga i Michelsona

Dla dwóch spójnych źródeł różnica dróg Δ określa różnicę faz $2\pi\Delta/\lambda$. Wzmocnienie zachodzi przy $\Delta = m\lambda$, a wygaszenie przy $\Delta = (m + 1/2)\lambda$ dla źródeł zgodnych w fazie. W dalekim polu dwu szczelin o odległości d mamy $\Delta \simeq d\sin\theta$.

W doświadczeniu Younga rozstaw prążków na ekranie odległym o L jest przy małych kątach $\Delta x \simeq \lambda L/d$. Natężenie dwóch jednakowych fal wynosi $I = 4I_0\cos^2(\Delta\phi/2)$. Interferometr Michelsona rozdziela wiązkę na dwa ramiona i łączy ją ponownie. Przesunięcie zwierciadła o δ zmienia drogę optyczną o 2δ, co umożliwia precyzyjne pomiary długości i zmian refrakcji.

23. Efekt Dopplera i fala uderzeniowa

Efekt Dopplera jest zmianą obserwowanej częstotliwości wskutek ruchu źródła lub odbiorcy. Dla dźwięku w nieruchomym ośrodku $f' = f(v + v_o)/(v - v_s)$ przy odpowiednio ustalonych dodatnich kierunkach zbliżania. Wzór zależy od prędkości względem ośrodka.

Dla światła w próżni obowiązuje relatywistyczny efekt Dopplera; przy oddalaniu wzdłuż linii widzenia $f' = f\sqrt{(1-\beta)/(1+\beta)}$. Nie wymaga on materialnego ośrodka. Gdy źródło dźwięku przekracza prędkość fali, fronty tworzą stożek Macha z $\sin\theta = v_{\text{fala}}/v_{\text{zrodla}}$. Przechodząca przez obserwatora fala uderzeniowa powoduje skok ciśnienia. Nie jest to po prostu przypadek graniczny zwykłego wzoru na ton odbierany od poddźwiękowego źródła.

24. Widmo fal elektromagnetycznych

Fale elektromagnetyczne w próżni mają $c = \lambda f$ i przenoszą energię; foton ma $E = hf$. Od małych do dużych częstości wyróżnia się fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i gamma. Granice pasm są umowne i częściowo zachodzą na siebie.

Różnice praktyczne wynikają z energii fotonów i oddziaływań z materią. Mikrofale silnie oddziałują z pewnymi dipolami i strukturami, widzialne pobudza receptory oka, a promieniowanie UV, X oraz gamma może jonizować materię, zależnie od energii. Rentgenowskie i gamma często rozróżnia się także według sposobu powstania: pierwsze wiąże się z elektronami, drugie z przemianami jądrowymi. Wszystkie te pasma podlegają równaniom Maxwella.

25. Dyfrakcja światła i zasada Huygensa–Fresnela

Zasada Huygensa–Fresnela traktuje punkty czoła fali jako źródła fal wtórnych, których superpozycja wyznacza pole dalej. Dyfrakcja staje się widoczna, gdy rozmiar przeszkody jest porównywalny z długością fali. W obszarze Fraunhofera obserwujemy rozkład w dalekim polu lub w płaszczyźnie ogniskowej soczewki.
Dla szczeliny szerokości a minima natężenia spełniają $a\sin\theta = m\lambda$ dla całkowitego $m \neq 0$. Centralne maksimum jest szersze niż boczne. Dla siatki o stałej d główne maksima spełniają $d\sin\theta = m\lambda$. Skończona liczba szczelin określa szerokość prążków, a ich szerokość własna kształtuje obwiednię. Równania zakładają spójne oświetlenie i odpowiednią geometrię.

26. Optyka geometryczna i podstawowe przyrządy

Optyka geometryczna jest granicą falową, w której długość fali jest mała względem rozmiarów układu. Promień wskazuje kierunek przenoszenia energii, a soczewka cienka spełnia $1/f = 1/p + 1/q$ przy konsekwentnej konwencji znaków. Powiększenie liniowe wynosi $M = -q/p$.
Lupa zwiększa kąt widzenia małego przedmiotu; jej przybliżone powiększenie kątowe zależy od ogniskowej i punktu bliskiego oka. Luneta łączy obiektyw tworzący obraz dalekiego obiektu z okularem, który ten obraz ogląda. Mikroskop najpierw tworzy powiększony obraz pośredni obiektywem, a następnie powiększa kątowo przez okular. Rozdzielczości nie można zwiększać dowolnie: ogranicza ją dyfrakcja i apertura układu.

27. Odbicie, załamanie, całkowite odbicie i dyspersja

Na granicy ośrodków kąt odbicia równa się kątowi padania. Prawo Snelliusa $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ wynika z ciągłości fazy wzdłuż granicy. Przy przejściu z większego n do mniejszego całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi dla $\theta_1 > \theta_c$, gdzie $\sin\theta_c = n_2/n_1$.

Współczynnik załamania zależy od częstotliwości. Dyspersja normalna oznacza zwykle wzrost n z częstością w obszarze dalekim od rezonansu; w pobliżu pasma absorpcyjnego może wystąpić dyspersja anomalna. Szybkość fazowa c/n nie musi równać się grupowej. W światłowodzie całkowite odbicie pomaga prowadzić światło, ale rzeczywiste straty zależą też od absorpcji i rozpraszania.

28. Polaryzacja, prawo Malusa i dwójłomność

Polaryzacja opisuje kierunek drgań wektora pola elektrycznego poprzecznej fali. Idealny polaryzator przepuszcza składową wzdłuż swojej osi; dla światła liniowo spolaryzowanego prawo Malusa daje $I = I_0 \cos^2\theta$. Dla światła niespolaryzowanego pierwszy idealny polaryzator przepuszcza średnio połowę natężenia.

Przy padaniu pod kątem Brewstera światło odbite może być liniowo spolaryzowane; $\tan\theta_B = n_2/n_1$ dla ośrodków niemagnetycznych. Dwójłomny kryształ ma różne współczynniki załamania dla różnych polaryzacji. Dwójłomność może też być wymuszona naprężeniem lub polem. Aktywność optyczna obraca płaszczyznę polaryzacji i wiąże się m.in. z chiralnością ośrodka.

29. Naturalna szerokość linii i stany metatrwałe

Stan wzbudzony o skończonym czasie życia τ ma niezerową szerokość energetyczną. Dla zaniku wykładniczego profil linii jest lorentzowski, a rząd wielkości szerokości energii to $\Delta E \sim \hbar/\tau$; precyzyjny współczynnik zależy od przyjętej definicji szerokości. Krótki czas życia oznacza szerszą linię.

W doświadczeniu obserwowana szerokość może być większa z powodu efektu Dopplera, zderzeń lub aparatury. Stan metatrwały ma wyjątkowo długi czas życia, ponieważ przejście do niższego stanu jest słabo dozwolone przez reguły wyboru lub wymaga wyższego rzędu procesu. Takie stany umożliwiają gromadzenie obsadzenia w laserach. Trzeba odróżnić naturalną szerokość pojedynczego przejścia od poszerzenia całego badanego widma.

30. Doświadczenie Rutherforda i model atomu

Rutherford badał rozpraszanie cząstek alfa na cienkiej folii. Większość przelatywała z niewielkim odchyleniem, ale mała część ulegała dużym kątom rozproszenia. Model dodatniego ładunku rozłożonego równomiernie w całej objętości atomu nie wyjaśniał łatwo tych rzadkich silnych odchyleń.

Wniosek był taki, że dodatni ładunek i niemal cała masa są skupione w bardzo małym jądrze. Klasyczny wzór Rutherforda na różniczkowy przekrój czynny ma zależność $d\sigma/d\Omega \propto \sin^{-4}(\theta/2)$ dla odpychania kulombowskiego cząstek punktowych. Model jądrowy rozwiązywał problem rozpraszania, lecz klasyczna elektrodynamika nie wyjaśniała stabilności orbit elektronowych; wymagała ona opisu kwantowego.

31. Widmo promieniowania rentgenowskiego

Promieniowanie rentgenowskie powstaje gdy szybkie elektrony hamują w materiale anody albo wybijają elektrony z wewnętrznych powłok atomu. Hamowanie daje widmo ciągłe. Jego graniczna długość fali spełnia $\lambda_{\min} = hc/(eU)$, gdy elektron przyspieszono napięciem U i całą energię oddał jednemu fotonowi.
Promieniowanie charakterystyczne tworzy linie związane z przejściami między powłokami po powstaniu wakatu. Ich energie zależą od pierwiastka anody, podczas gdy granica widma ciągłego zależy od napięcia. Intensywność i kształt widma zależą również od filtracji i absorpcji w materiale. Przy opisie widma trzeba rozróżnić proces wytwarzania fotonów od ich późniejszego osłabienia w ośrodku.

32. Wzbudzanie i deekscytacja jąder oraz atomów

Wzbudzone jądro może oddać energię jako kwant gamma albo przez konwersję wewnętrzną: energia przejścia trafia bezpośrednio do elektronu atomowego. Po powstaniu wakatu w powłoce atom może wyemitować promieniowanie X lub elektron Augera. Wybór kanału zależy od energii i struktury atomu.
Efekt Mössbauera polega na niemal bezodrzutowej emisji i absorpcji kwantów gamma przez jądra osadzone w sieci krystalicznej. Cała sieć przejmuje pęd, więc energia odrzutu pojedynczego jądra staje się znikoma. Umożliwia to bardzo wąskie rezonanse i badanie subtelnych przesunięć energetycznych. Należy odróżniać konwersję wewnętrzną od rozpadu beta: w pierwszym przypadku jądro nie zmienia liczby protonów.

33. Jądro atomowe: odkrycie, budowa i własności

Doświadczenie Rutherforda wskazało istnienie małego, dodatnio naładowanego jądra. Składa się ono z protonów i neutronów, czyli nukleonów. Liczba protonów Z określa pierwiastek, a liczba masowa $A = Z + N$ sumę nukleonów. Izotopy mają to samo Z, lecz różne N.
Typowy promień jądra przybliża wzór $R = r_0 A^{1/3}$, gdzie r_0 jest rzędu femtometra. Oznacza to prawie stałą gęstość materii jądrowej. Masa związanego jądra jest mniejsza od sumy mas swobodnych nukleonów; defekt masy odpowiada energii wiązania $E_b = \Delta m c^2$. Jądra mają spin, moment magnetyczny i dyskretne stany wzbudzone. Stabilność wynika z równowagi sił jądrowych i odpychania Coulomba.

34. Model kroplowy i powłokowy jądra

Model kroplowy traktuje jądro jak naładowaną kroplę o niemal stałej gęstości. Półempiryczny wzór masowy zawiera składniki objętościowy, powierzchniowy, Coulomba, asymetrii i parowania. Pomaga wyjaśnić ogólne trendy energii wiązania oraz możliwość rozszczepienia ciężkich jąder.
Model powłokowy opisuje nukleony poruszające się w średnim potencjale z uwzględnieniem zakazu Pauliego. Silne sprzężenie spin–orbita prowadzi do liczb magicznych i zwiększonej stabilności zamkniętych powłok. Model wyjaśnia spiny i momenty wielu jąder, których sama kropla nie opisuje. Oba modele są przybliżeniami o różnych obszarach skuteczności; jądro może wykazywać zarazem cechy kolektywne i indywidualne.

35. Spontaniczne przemiany jądrowe

Rozpad alfa emituje jądro helu i jest istotny dla ciężkich nuklidów; bariera Coulomba jest pokonywana przez tunelowanie. W rozpadzie beta oddziaływanie słabe zmienia neutron w proton lub odwrotnie, z emisją leptonów zapewniającą zachowanie ładunku i liczby leptonowej. Rozpad gamma usuwa energię wzbudzenia bez zmiany A i Z.

Prawo zaniku pojedynczego kanału ma postać $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, a czas połowicznego zaniku $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$. Różne kanały mają częściowe stałe zaniku sumujące się do całkowitej. Energia wydzielona Q wynika z różnicy mas początkowych i końcowych. Przemiana jest spontaniczna, gdy bilans energii pozwala na stan końcowy, ale szybkość może być bardzo mała.

36. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

Cząstki naładowane tracą energię głównie przez jonizację i wzbudzanie atomów. Ciężkie cząstki alfa mają krótki zasięg i gęsto jonizują; elektrony beta ulegają też silnemu rozpraszaniu i mogą wytwarzać promieniowanie hamowania. Fotony gamma oddziałują m.in. przez efekt fotoelektryczny, rozpraszanie Comptona i tworzenie par przy odpowiedniej energii.

Neutrony są elektrycznie obojętne, więc oddziałują z jądrami przez rozpraszanie i reakcje jądrowe. Osłabienie wąskiej wiązki fotonów bywa opisane $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$, ale współczynnik zależy od energii i materiału. Zasięg cząstki i współczynnik osłabienia fotonów to różne wielkości; przy ochronie radiologicznej trzeba uwzględnić również promieniowanie wtórne.

37. Rozszczepienie jąder i energetyka jądrowa

Ciężkie jądro może rozpaść się na dwa lżejsze fragmenty. W rozszczepieniu indukowanym neutronem powstają zwykle dodatkowe neutrony, co pozwala na reakcję łańcuchową. Energia wydzielona wynika z większej energii wiązania na nukleon w produktach: $Q = (m_{\text{przed}} - m_{\text{po}})c^2$.

Reaktor utrzymuje średnio jedną następną reakcję z każdego rozszczepienia w stanie krytycznym. Moderator spowalnia neutrony w reaktorach termicznych, a pręty sterujące zmieniają ich pochłanianie. Ciepło z reakcji jest przenoszone do obiegu energetycznego i zamieniane na pracę przez turbinę. Bilans techniczny obejmuje sprawność cieplną, chłodzenie, odpady promieniotwórcze i bezpieczeństwo układu.

II. Fizyka teoretyczna

1. Lagrangian i oscylator harmoniczny

Lagrangian to różnica energii kinetycznej i potencjalnej $L(q, \dot{q}, t) = T - U$. Zasada stacjonarnego działania $S = \int L\,dt$ prowadzi do równania Eulera–Lagrange'a $d(\partial L/\partial \dot{q})/dt - \partial L/\partial q = 0$. Dla masy na sprężynie $L = m\dot{x}^2/2 - kx^2/2$, zatem $m\ddot{x} + kx = 0$.

Rozwiązanie ogólne to $x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$, gdzie $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Warunki $x(0) = x_0$ i $\dot{x}(0) = v_0$ dają $A = x_0$, $B = v_0/\omega_0$. Wprowadzenie współrzędnych uogólnionych pozwala uwzględnić więzy bez jawnego rozpisywania sił reakcji. Ważne jest, aby w równaniu ruchu uwzględnić siły niezachowawcze osobno jako siły uogólnione, jeśli nie można ich zawrzeć w potencjale.

2. Stopnie swobody i ruch na sferze

Swobodny punkt w przestrzeni ma trzy stopnie swobody. Więz $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ usuwa jeden, pozostawiając dwa: kąty θ, ϕ. Dla punktu o masie m poruszającego się bez tarcia po nieruchomej sferze $L = mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2)/2$.

Równanie dla ϕ daje $d(mR^2\sin^2\theta\dot{\phi})/dt = 0$, ponieważ ϕ jest współrzędną cykliczną. Dla θ otrzymujemy $\ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\,\dot{\phi}^2 = 0$. Zachowany pęd sprzężony z ϕ jest składową momentu pędu względem osi z. W tym przykładzie siła reakcji więzu nie wykonuje pracy w dozwolonych przesunięciach wirtualnych, dlatego nie pojawia się w równaniach dla kątów.

3. Hamiltonian i oscylator harmoniczny

Pęd kanoniczny definiujemy jako $p = \partial L/\partial \dot{q}$, a Hamiltonian $H = p\dot{q} - L$ po wyeliminowaniu prędkości. Dla oscylatora $p = m\dot{x}$ oraz $H = p^2/(2m) + kx^2/2$. Równania Hamiltona to $\dot{x} = \partial H/\partial p = p/m$ i $\dot{p} = -\partial H/\partial x = -kx$.

Ich połączenie daje $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$. W przestrzeni fazowej trajektorie o stałej energii są elipsami: $p^2/(2m) + kx^2/2 = E$. Dla Hamiltonianu niezależnego jawnie od czasu energia jest stała. Formalizm Hamiltona opisuje ewolucję punktu (x, p), co ułatwia analizę symetrii, zachowanych wielkości i przejście do mechaniki statystycznej oraz kwantowej.

4. Wahadło matematyczne w opisie Hamiltona

Jedyną współrzędną wahadła o długości ℓ jest kąt θ. Dla masy punktowej m i potencjału liczonego od dolnego położenia $L = m\ell^2\dot{\theta}^2/2 - mg\ell(1 - \cos\theta)$. Pęd kanoniczny wynosi $p_\theta = m\ell^2\dot{\theta}$.

Hamiltonian jest sumą $H = p_\theta^2/(2m\ell^2) + mg\ell(1 - \cos\theta)$. Równania Hamiltona: $\dot{\theta} = p_\theta/(m\ell^2)$ i $\dot{p}_\theta = -mg\ell\sin\theta$. W przybliżeniu $|\theta| \ll 1$ mamy $\sin\theta \simeq \theta$, więc $\ddot{\theta} + (g/\ell)\theta = 0$ i okres $T \simeq 2\pi\sqrt{\ell/g}$. Przy dużych amplitudach okres zależy od amplitudy; przybliżenie małych drgań przestaje działać.

5. Ładunek próbny i siła Lorentza

Ładunek próbny jest na tyle mały, że nie zmienia istotnie badanego pola. Na ładunek q poruszający się z prędkością $\mathbf{v}$ działa siła Lorentza $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Stałe jednorodne pole elektryczne przyspiesza cząstkę w kierunku $q\mathbf{E}$; bez pola magnetycznego tor jest paraboliczny przy odpowiednich warunkach początkowych. Samo pole magnetyczne nie wykonuje pracy, bo $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$. Składowa prędkości prostopadła do $\mathbf{B}$ daje ruch kołowy o promieniu $r = mv_\perp/(|q|B)$ w granicy nierelatywistycznej, a równoległa ruch jednostajny. Złożenie tych ruchów tworzy helisę. Znak ładunku odwraca kierunek zakrzywienia toru.

6. Prawo Gaussa dla pól E i B

Prawo Gaussa dla elektryczności w postaci całkowej to $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{wew}}/\varepsilon_0$, a lokalnie $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$. Dla pola magnetycznego $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ i $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$; strumień wchodzący i wychodzący z zamkniętej powierzchni bilansuje się.

Dla punktowego ładunku w próżni symetria sferyczna daje $E(4\pi r^2) = q/\varepsilon_0$, stąd prawo Coulomba $\mathbf{E} = q\hat{\mathbf{r}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$. Zastosowanie wymaga, by na wybranej sferze wartość E była stała i pole radialne. Prawo magnetyczne opisuje brak obserwowanych izolowanych monopoli w klasycznych równaniach Maxwella.

7. Prawo Faradaya i indukowana SEM

Prawo Faradaya w postaci całkowej mówi $\oint_C \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = -d\Phi_B/dt$ dla nieruchomego konturu C, gdzie $\Phi_B = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$. Lokalnie jest to $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$. Zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne. Dla poruszającego się obwodu SEM zawiera także człon z siłą magnetyczną $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. W generatorze obrót ramki zmienia strumień i wywołuje okresową SEM. Znak w prawie Faradaya wyraża regułę Lenza: prąd indukowany przeciwdziała zmianie strumienia, która go wywołała. Rozróżnienie nieruchomej i ruchomej granicy całkowania zapobiega błędnej interpretacji samego członu $\partial B/\partial t$.

8. Prawo Ampère'a–Maxwella i kondensator

Pełne prawo ma postać $\oint_C \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0(I_{\text{przew}} + \varepsilon_0\, d\Phi_E/dt)$. W postaci lokalnej: $\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\partial\mathbf{E}/\partial t$. Człon z pochodną pola elektrycznego nazywa się prądem przesunięcia.

Podczas ładowania kondensatora prądem stałym przewodzenia I przez przewód, między okładkami nie płynie taki sam prąd nośników przez próżnię. Pole E jednak narasta i dla idealnego kondensatora $\varepsilon_0\, d\Phi_E/dt = I$. Dzięki temu wynik prawa Ampère'a nie zależy od wyboru powierzchni rozpiętej na tym samym konturze. Poprawka jest zgodna z lokalnym zachowaniem ładunku.

9. Zachowanie ładunku z równań Maxwella

Równanie Ampère'a–Maxwella $\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E}$ po wzięciu dywergencji daje $0 = \mu_0\nabla\cdot\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t(\nabla\cdot\mathbf{E})$, ponieważ dywergencja rotacji jest zerowa. Podstawiając prawo Gaussa $\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, otrzymujemy $\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$.

To lokalne równanie ciągłości oznacza, że ładunek nie znika w punkcie bez odpływu prądu. Po całkowaniu po objętości zmiana ładunku wewnątrz równa się minus strumień prądu przez granicę. Bez członu prądu przesunięcia równanie Ampère'a wymagałoby $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$ nawet podczas ładowania kondensatora, co byłoby sprzeczne z bilansem ładunku.

10. Płaskie fale elektromagnetyczne w próżni

W próżni bez ładunków i prądów równania Maxwella prowadzą do równania falowego $\nabla^2\mathbf{E} - c^{-2}\partial_t^2\mathbf{E} = 0$ i analogicznego dla $\mathbf{B}$, gdzie $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$. Rozwiązaniem jest na przykład $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)$ z $\omega = c|\mathbf{k}|$. Pola $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ i kierunek rozchodzenia są wzajemnie prostopadłe, a $B_0 = E_0/c$. Wektor Poyntinga $\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{B}/\mu_0$ określa strumień energii. Fala jest poprzeczna: $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0 = \mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0 = 0$. Równania dopuszczają różne stany polaryzacji wynikające z superpozycji składowych.

11. Eksperymenty prowadzące do teorii kwantowej

Promieniowanie ciała doskonale czarnego nie daje się opisać klasycznym rozkładem Rayleigha–Jeansa przy wysokich częstościach; prowadziłoby to do katastrofy nadfioletowej. Planck uzyskał poprawne widmo, przyjmując kwantowanie energii oscylatorów.

Efekt fotoelektryczny pokazuje częstość progową i zależność maksymalnej energii elektronów od $hf - W$, a nie tylko od natężenia światła. Widma liniowe atomów wskazują dyskretne poziomy energii. Rozpraszanie Comptona wykazuje przekaz energii i pędu między fotonem a elektronem. Każdy eksperyment wskazuje inny brak w klasycznym obrazie; teoria kwantowa łączy kwanty energii z amplitudami prawdopodobieństwa i operatorami obserwabli.

12. Zasada nieoznaczoności

Dla położenia i pędu $\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$. Niepewności są odchyleniami standardowymi rozkładów wyników w tym samym stanie, a nie wyłącznie błędami aparatury. Relacja wynika z nieprzemienności operatorów $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$.

Dla kąta i momentu pędu trzeba uważać na okresowość zmiennej kątowej; prosta relacja $\Delta\phi\Delta L$ ma ograniczony zakres stosowalności. Relacja energia–czas ma odmienny status, bo czas w zwykłej mechanice kwantowej jest parametrem, nie standardową obserwablą. Efekty są ważne, gdy iloczyn typowych skal działania zbliża się do $\hbar$; dla obiektów makroskopowych zwykle są zaniedbywalne.

13. Tunelowanie przez barierę prostokątną

Dla jednowymiarowej bariery $V(x) = V_0$ o szerokości a i energii $E < V_0$ stacjonarne równanie Schrödingera daje wewnątrz bariery kombinację $Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}$, gdzie $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. Poza barierą rozwiązania są falami biegnącymi.

Ciągłość funkcji falowej i jej pochodnej na obu granicach wyznacza amplitudy odbicia i transmisji. Dla wysokiej i szerokiej bariery prawdopodobieństwo transmisji maleje w przybliżeniu jak $e^{-2\kappa a}$, lecz nie jest zerowe. Przykładami są emisja alfa z jądra i działanie mikroskopu tunelowego. Efekt nie oznacza naruszenia zachowania energii: energia cząstki po obu stronach bariery pozostaje ta sama.

14. Równanie Schrödingera i swobodna cząstka

Czasowe równanie $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$ opisuje ewolucję amplitudy prawdopodobieństwa. Dla swobodnej cząstki nierelatywistycznej $\hat{H} = -\hbar^2\nabla^2/(2m)$. Fala płaska $\psi \propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ ma pęd $\hbar\mathbf{k}$ i energię $E = \hbar\omega = \hbar^2k^2/(2m)$. Pojedyncza fala płaska nie jest normalizowalna w całej przestrzeni. Lokalizowany stan tworzymy jako pakiet superpozycji fal o różnych $\mathbf{k}$. Gęstość $|\psi|^2$ daje prawdopodobieństwo położenia, a pakiet swobodny zwykle rozszerza się w czasie. Szybkość grupowa $d\omega/dk = \hbar k/m$ odpowiada klasycznej prędkości cząstki w tej granicy.

15. Bozony, fermiony i funkcje falowe wielu cząstek

Stan identycznych cząstek opisuje funkcja falowa o odpowiedniej symetrii przy zamianie etykiet. Dla bozonów jest symetryczna, dla fermionów antysymetryczna. Jeśli dwa identyczne fermiony miałyby identyczny stan jednocząstkowy, funkcja antysymetryczna byłaby zerowa; to zasada Pauliego.
Bozonami są m.in. fotony, a fermionami elektrony, protony i neutrony. Spiny całkowite wiążą się z bozonami, a połówkowe z fermionami w standardowej relatywistycznej teorii kwantowej. Bozony mogą obsadzać ten sam stan w dużej liczbie; fermiony budują powłoki atomowe. Hamiltonian wielu cząstek obejmuje ich energie kinetyczne i oddziaływania, a równanie Schrödingera działa na całą funkcję zależną od współrzędnych wszystkich cząstek.

16. Stan układu wielu cząstek i zasady termodynamiki

Mikrostan określa szczegółową konfigurację stopni swobody, podczas gdy makrostan opisują wielkości takie jak T, p, V i N. W mechanice statystycznej przypisujemy mikrostaniom prawdopodobieństwa, a obserwable makroskopowe są średnimi po zespole. Entropia Gibbsa ma postać $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$.
Pierwsza zasada to bilans $dU = \delta Q - \delta W$ przy pracy wykonywanej przez układ. Druga mówi, że entropia izolowanego układu w procesie samorzutnym nie maleje. Stan równowagi odpowiada odpowiedniemu ekstremum potencjału termodynamicznego przy zadanych ograniczeniach. Ważne jest rozróżnienie entropii układu od sumy entropii układu i otoczenia; ta pierwsza może maleć, gdy wymienia ciepło.

17. Rozkład kanoniczny i wielkości makroskopowe

Zespół kanoniczny opisuje układ o stałych N, V pozostający w kontakcie cieplnym ze zbiornikiem o temperaturze T. Prawdopodobieństwo mikrostanu o energii E_i to $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$, gdzie $\beta = 1/(k_B T)$, a $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ jest funkcją podziału.

Energia średnia wynosi $U = -\partial \ln Z/\partial\beta$, a energia swobodna Helmholtza $F = -k_B T \ln Z$. Z niej można otrzymać entropię $S = -(\partial F/\partial T)_{V,N}$ i ciśnienie $p = -(\partial F/\partial V)_{T,N}$. Fluktuacje energii są powiązane z pojemnością cieplną: $\langle(\Delta E)^2\rangle = k_B T^2 C_V$. Rozkład Boltzmanna zakłada równowagę i słabe sprzężenie z dużym zbiornikiem.

III. Ekonofizyka

1. Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych

Portfel opisują wagi w_i poszczególnych aktywów, zwykle spełniające $\sum_i w_i = 1$. Jego oczekiwana stopa zwrotu to $\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$, a wariancja $\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$, gdzie Σ jest macierzą kowariancji zwrotów. Korelacje decydują, ile ryzyka można ograniczyć przez dywersyfikację.

W ujęciu Markowitza wybiera się portfele efektywne: dla danego ryzyka mają najwyższy oczekiwany zwrot albo dla danego zwrotu najmniejsze ryzyko. Analiza wymaga oszacowania $\boldsymbol{\mu}$ i Σ z danych, określenia horyzontu, kosztów transakcyjnych oraz ograniczeń wag. Wynik może być niestabilny, ponieważ błędy oszacowania średnich zwrotów są duże; warto sprawdzać odporność rozwiązania na zmianę okna danych.

2. Portfel najmniejszego ryzyka i portfel optymalny

Portfel minimum wariancji rozwiązuje problem $\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ przy $\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1$. Bez zakazu krótkiej sprzedaży i przy odwracalnej Σ rozwiązanie ma postać $\mathbf{w}_{\mathrm{GMV}} = \Sigma^{-1}\mathbf{1}/(\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1})$.

Portfel optymalny wymaga dodatkowego kryterium preferencji inwestora, na przykład maksymalizacji $\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - \lambda \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}/2$. Parametr λ wyraża awersję do ryzyka. Portfel minimum wariancji nie musi maksymalizować tej funkcji. Dodatkowe ograniczenia, koszty i niedokładność estymacji mogą znacznie zmienić wagi, dlatego rozwiązanie algebraiczne jest punktem wyjścia do analizy, a nie prognozą wyników.

3. Korelacje, zwroty i taksonomia portfela

Z cen $P_i(t)$ oblicza się zwroty proste lub logarytmiczne, np. $r_i(t) = \ln P_i(t) - \ln P_i(t - \Delta t)$. Korelacja Pearsona ρ_{ij} mierzy liniową współzmienność zwrotów, nie samych poziomów cen. Korelacje cen często bywają pozorne z powodu trendów.

Odległość $d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}$ pozwala zbudować drzewo minimalne lub hierarchię podobieństw między aktywami. Taka taksonomia może ujawnić grupy sektorowe i wspólne czynniki, ale zależy od okna czasowego, częstotliwości danych i sposobu estymacji. Korelacja nie mierzy zależności przyczynowej ani dobrze nie opisuje wszystkich ekstremalnych współruchów. Przed porównaniem serii trzeba zsynchronizować notowania i obsłużyć brakujące dane.

4. Krachy jako analogia przejść fazowych

W ekonofizyce krach bywa modelowany jako gwałtowna zmiana stanu układu złożonego z oddziałujących uczestników. Analogią przejścia fazowego są narastające korelacje, niestabilność i możliwe zachowanie skalowe. Modele logarytmiczno- periodyczne próbują opisać przyspieszanie bańki przed punktem krytycznym. Nie ma jednak uniwersalnego prawa fizycznego, które wyznacza datę krachu. Dopasowanie modelu do historii może łatwo przeuczyć dane, a wybór początku bańki zmienia wynik. Rzetelne badanie wymaga definicji krachu, testów poza próbą, przedziałów niepewności i porównania z prostszymi modelami. Wskaźnik ostrzegawczy jest hipotezą statystyczną, nie pewną zapowiedzią przyszłego zdarzenia.

5. Statystyczne własności rozkładów zwrotów

Zwroty finansowe mają często rozkład o grubych ogonach względem rozkładu normalnego. Duże odchylenia występują częściej niż przewiduje model Gaussa. Znaki krótkookresowych zwrotów mogą mieć słabą autokorelację, podczas gdy wartości bezwzględne lub kwadraty zwrotów wykazują klastrowanie zmienności. Analiza obejmuje średnią, wariancję, skośność, kurtozę i funkcję autokorelacji, ale estymatory zależą od okresu i rozdzielczości danych. Rozkłady zwrotów dodatkowo zmieniają się w czasie, więc jedna funkcja gęstości nie musi opisywać całego rynku. Trzeba sprawdzić wpływ ekstremów, świąt, braku płynności i zmian metodologii. Ciężki ogon sam w sobie nie dowodzi konkretnego mechanizmu generowania cen.

6. Modele AR, MA i ARMA a rozkład Gaussa

Model AR(p) opisuje bieżący zwrot przez poprzednie zwroty i innowację: $r_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i r_{t-i} + \varepsilon_t$. Model MA($q$) używa bieżącej i poprzednich innowacji, a ARMA(p, q) łączy oba składniki. Parametry opisują strukturę warunkowej średniej szeregu.

Jeśli innowacje są niezależne i normalne, stacjonarny liniowy model ARMA ma gaussowskie rozkłady skończenie wymiarowe. Sam zapis ARMA nie wymusza jednak normalności; można użyć innowacji o grubych ogonach. Model dla średniej nie wystarcza do opisu zmiennej w czasie wariancji. Dobór rzędów opiera się na diagnostyce reszt, informacji kryterialnej i sprawdzeniu stacjonarności.

7. Modele ARCH i GARCH

ARCH zakłada, że warunkowa wariancja zależy od przeszłych kwadratów innowacji, np. $h_t = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2$. GARCH dodaje poprzednią wariancję: $h_t = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$. Zapis $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ oddziela zmienną skalę od standaryzowanej innowacji z_t.

Dla prostego GARCH(1,1) przy $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$ i $\alpha + \beta < 1$ istnieje skończona wariancja bezwarunkowa $\omega/(1 - \alpha - \beta)$. Model uchwytuje klastrowanie zmienności, ale klasyczna wersja symetrycznie reaguje na dodatnie i ujemne szoki tej samej wielkości. W praktyce sprawdza się reszty standaryzowane, stabilność parametrów i jakość prognoz poza próbą.

8. Skalowanie, fraktalność i multifraktalność

Skalowanie oznacza systematyczną zależność statystyk przy zmianie skali czasu. Dla prostego procesu samopodobnego moment rzędu q może spełniać $E|r_{\Delta t}|^q \propto (\Delta t)^{\zeta(q)}$. W monofraktalnym przybliżeniu $\zeta(q)$ jest liniowe w q; multifraktalność wiąże się z nieliniowością tej funkcji.

Szeregi finansowe mogą pokazywać zależność zmienności na wielu skalach. Modele multifraktalne próbują połączyć grube ogony, klastrowanie i skalowanie. Estymacja jest jednak wrażliwa na długość próby, zakres skal i skrajne obserwacje. Pozorna multifraktalność może też wynikać ze zmian reżimu. Wnioski wymagają porównania z danymi losowo przemieszanymi i modelami odniesienia.

Podstawowe źródła do części III

- H. Markowitz, Portfolio Selection, 1952.
- R. N. Mantegna, Hierarchical Structure in Financial Markets, 1998.
- R. F. Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, 1982.
- T. Bollerslev, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 1986.
- E. Bacry, J. Delour, J.-F. Muzy, A multifractal random walk, 2000.